

Metody interpolacji

Zagadnienie interpolacji

Dany jest przedział $\langle a; b \rangle$ zawierający $n + 1$ różnych punktów $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ nazywanych węzłami interpolacji oraz wartości pewnej funkcji $f(x)$ w tych punktach:

$$y_0 = f(x_0), \quad y_1 = f(x_1), \quad \dots, \quad y_n = f(x_n)$$

Należy znaleźć funkcję interpolacyjną $F(x)$ określonej klasy, taką aby

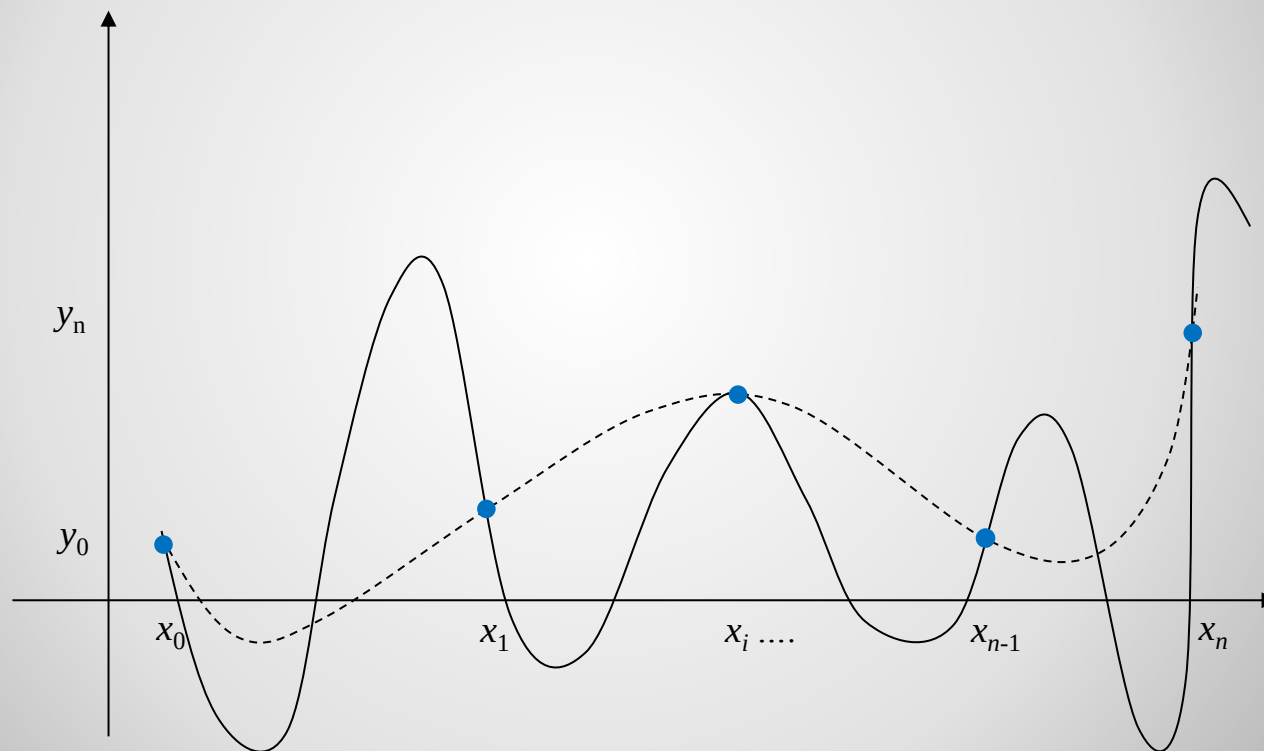
$$F(x_0) = y_0, \quad F(x_1) = y_1, \quad \dots, \quad F(x_n) = y_n$$

Interpolacja polega na:

- wyznaczeniu przybliżonych wartości funkcji w punktach nie będących węzłami
- oszacowaniu błędu tych przybliżonych wartości
- Funkcja $F(x)$ w węzłach interpolacji przyjmuje takie same wartości co funkcja $y = f(x)$, a zatem musi spełniać warunek:

$$F(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

Zagadnienie interpolacji



Zagadnienie interpolacji

- Interpolacja prowadzi do znalezienia wartości pewnej funkcji $f(x)$ w dowolnym punkcie przedziału $\langle a, b \rangle$ na podstawie znanych wartości tej funkcji w punktach $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ zwanych węzłami interpolacji.
- Postępowanie polegające na wyznaczaniu wartości funkcji $f(x)$ w punkcie leżącym poza przedziałem $\langle a, b \rangle$ punktów $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ nazywamy ekstrapolacją. Przybliżone wartości funkcji znajdujące się w niewielkiej odległości od końców przedziału obarczone są mniejszym błędem niż wartości punktów bardziej odległych. Do poszukiwania wartości funkcji poza przedziałem $\langle a, b \rangle$ opartym na węzłach $x_0, x_1, \dots, x_n$ bardziej odpowiednią jest metoda aproksymacji.

Zagadnienie interpolacji

Interpolację lub ekstrapolację najczęściej stosuje się gdy:

- postać analityczna funkcji $f(x)$ nie jest znana, znane są tylko wartości funkcji w pewnych punktach
- obliczanie wartości funkcji $f(x)$ jest zbyt skomplikowane lub czasochłonne;
- wygodniejsze jest interpolowanie funkcji $f(x)$ prostszą obliczeniowo funkcją $F(x)$ zwracającą w zadanych punktach takie same wartości jak funkcja $f(x)$
- do wyznaczania przybliżonych wartości funkcji dla x leżących pomiędzy węzłami, błąd metody

$$R(x) = f(x) - F(x)$$

W zależności od wybranej klasy funkcji, zagadnienie interpolacji może mieć jedno rozwiązanie, wiele rozwiązań lub nie mieć rozwiązań.

Zastosowanie

- rozwiązywanie równań,
- różniczkowanie,
- całkowanie numeryczne,
- numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Postać funkcji

- wielomian
- funkcja wymierna
- funkcja trygonometryczna
- funkcja sklejana

Interpolacja wielomianowa

Ogólna postać wielomianu:

$$W(x) = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i(x)$$

$$W(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x)$$

gdzie: $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ - funkcje bazowe, $a_0, a_1, \dots, a_n$ - współczynniki układu

Dla $n+1$ węzłów mamy układ $n+1$ równań z $n+1$ niewiadomymi:

$$W(x_0) = a_0 \varphi_0(x_0) + a_1 \varphi_1(x_0) + \dots + a_n \varphi_n(x_0) = y_0$$

$$W(x_1) = a_0 \varphi_0(x_1) + a_1 \varphi_1(x_1) + \dots + a_n \varphi_n(x_1) = y_1$$

.....

$$W(x_n) = a_0 \varphi_0(x_n) + a_1 \varphi_1(x_n) + \dots + a_n \varphi_n(x_n) = y_n$$

Interpolacja wielomianowa

Dla $\varphi_0(x)=1$, $\varphi_1(x)=x$, $\varphi_2(x)=x^2$, $\dots$, $\varphi_n(x)=x^n$

wielomian stopnia co najwyżej n ma postać:

$$W_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

który w punktach $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ spełnia warunki interpolacji:

$$W_n(x_i) = y_i, \quad i=0, 1, 2, \dots, n$$

Interpolacja wielomianowa

Dla $n+1$ węzłów interpolacji

$$a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_n x_0^n = y_0$$

$$a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_n x_1^n = y_1$$

.....

$$a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_n x_n^n = y_n$$

Układ, dla $x_i \neq x_j$, $i \neq j$ układ ma dokładnie jedno rozwiązanie. Istnieje dokładnie jeden wielomian stopnia co najwyżej n ($n \geq 0$), spełniający układ

$$\det X = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j) \neq 0$$

Macierz Vandermonde'a

Przykład

Zapisz macierz układu równań, z których wyznacza się współczynniki wielomianu interpolacyjnego a następnie wyznacz wielomian interpolacyjny funkcji $f(x)$ wiedząc, że $f(1)=2$, $f(2)=10$, $f(4)=2$.

$$\begin{bmatrix} x_0^0 & x_0^1 & x_0^2 \\ x_1^0 & x_1^1 & x_1^2 \\ x_2^0 & x_2^1 & x_2^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 16 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix} \\ \text{X} \qquad \qquad \text{A} \qquad \qquad \text{Y} \end{matrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 16 \end{bmatrix} = 6 \neq 0$$

Przykład

$$a_0 = \frac{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 10 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 16 \end{bmatrix}}{6} = -14 \quad a_1 = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 10 & 4 \\ 1 & 2 & 16 \end{bmatrix}}{6} = 20 \quad a_2 = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}}{6} = -4$$

$$W(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$W(x) = -14 + 20x - 4x^2$$

$$W(3) = -14 + 20x - 4x^2 = -14 + 60 - 36 = 10$$

- W praktyce metoda powyższa jest rzadko stosowana
- z uwagi na macierz X interpolacja wielomianowa nie jest efektywna
- macierz X nie zawsze jest dobrze uwarunkowana

Interpolacja Lagrange'a

$$\varphi_0(x) = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \dots (x-x_n)$$

$$\varphi_1(x) = (x-x_0)(x-x_2)(x-x_3) \dots (x-x_n)$$

.....

$$\varphi_i(x) = (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{i-1}) (x-x_{i+1}) \dots (x-x_n)$$

.....

$$\varphi_n(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_{n-1})$$

$$L(x) = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i(x) =$$

$$a_0(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \dots \cdot (x-x_n) +$$

$$+ a_1(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3) \dots \cdot (x-x_n) +$$

..... +

$$+ a_i(x-x_0)(x-x_1) \dots \cdot (x-x_{i-1}) (x-x_{i+1}) \dots \cdot (x-x_n) +$$

..... +

$$+ a_n(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots \cdot (x-x_{n-1})$$

Interpolacja Lagrange'a

$$\begin{array}{ll}
 L(x_0) = a_0 \varphi_0(x_0) = y_0 & a_0 = \frac{y_0}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3) \cdot \dots \cdot (x_0 - x_n)} \\
 L(x_1) = a_1 \varphi_1(x_1) = y_1 & a_1 = \frac{y_1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \cdot \dots \cdot (x_1 - x_n)} \\
 \dots & \dots \\
 L(x_n) = a_n \varphi_n(x_n) = y_n & a_i = \frac{y_i}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdot \dots \cdot (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x_i - x_n)} \\
 & \dots \\
 & a_n = \frac{y_n}{(x_n - x_0)(x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdot \dots \cdot (x_n - x_{n-1})}
 \end{array}$$

Wielomian interpolacyjny Lagrange'a

$$\begin{aligned}
 L(x) = & y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \dots (x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3) \dots (x_0-x_n)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3) \dots (x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3) \dots (x_1-x_n)} \\
 & \dots \dots \dots \\
 & + y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \dots (x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1) \dots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \dots (x_i-x_n)} \\
 & \dots \dots \dots \\
 & + y_n \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)(x_n-x_2) \dots (x_n-x_{n-1})} = \\
 & \sum_{i=0}^n y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \dots (x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1) \dots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \dots (x_i-x_n)}
 \end{aligned}$$

W praktyce wykorzystuje się postać wielomianu wymagającą mniejszej liczby operacji:

$$L(x) = \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{(x-x_i)(x_i-x_0)(x_i-x_1) \dots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \dots (x_i-x_n)}$$

$$\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)$$

Interpolacja Lagrange'a

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\varphi_i(x)}{\varphi_i(x_i)}$$

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}$$

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} \quad j = 0, 1, \dots, n$$

Błąd interpolacji Lagrange'a

Przyjmując oznaczenia:

$$\omega_i(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

$\omega'_n(x_j) = \left(\frac{d\omega_n}{dx}\right)$ -pochodna wielomianu $\omega_n(x)$ w punkcie x_j będącym zerem tego wielomianu
wielomian $L(x)$ można zapisać:

$$L(x) = \sum_{j=0}^n y_j \frac{\omega_n(x)}{(x - x_j)\omega'_n(x_j)}$$

Dla każdej funkcji $f \in C^{(n+1)}$ i każdego $x \in [x_0, \dots, x_n]$, istnieje taki punkt ξ , że:

$$R(x) = f(x) - L(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x)$$

Przykład

Wyznacz wielomian interpolacyjny Lagrange'a dla funkcji $f(x)$ wiedząc, że $f(1)=2$, $f(2)=10$, $f(4)=2$.

$$L_2(x) = \sum_{i=0}^2 a_i \varphi_i(x) = a_0(x-x_1)(x-x_2) + a_1(x-x_0)(x-x_2) + a_2(x-x_0)(x-x_1)$$

$$L_2(x_0) = a_0(x_0-x_1)(x_0-x_2) + a_1(x_0-x_0)(x_0-x_2) + a_2(x_0-x_0)(x_0-x_1) = a_0(x_0-x_1)(x_0-x_2) = y_0$$

$$L_2(x_1) = a_0(x_1-x_1)(x_1-x_2) + a_1(x_1-x_0)(x_1-x_2) + a_2(x_1-x_0)(x_1-x_1) = a_1(x_1-x_0)(x_1-x_2) = y_1$$

$$L_2(x_2) = a_0(x_2-x_1)(x_2-x_2) + a_1(x_2-x_0)(x_2-x_2) + a_2(x_2-x_0)(x_2-x_1) = a_2(x_2-x_0)(x_2-x_1) = y_2$$

Przykład

$$L_2(1) = a_0(1-2)(1-4) = 2$$

$$L_2(2) = a_1(2-1)(2-4) = 10$$

$$L_2(4) = a_2(4-1)(4-2) = 2$$

$$a_0 = \frac{2}{3}, \quad a_1 = -5, \quad a_2 = \frac{1}{3}$$

$$L_2(x) = \sum_{i=0}^2 a_i \varphi_i(x) = \frac{2}{3} \cdot (x-2)(x-4) - 5(x-1)(x-4) - \frac{1}{3} \cdot (x-1)(x-2)$$

$$L_2(x) = \frac{2}{3}(x^2 - 6x + 8) - 5(x^2 - 5x + 4) + \frac{1}{3}(x^2 - 3x + 2)$$

$$L_2(x) = -4x^2 + 20x - 14$$

Wielomian Lagrange'a

$$L_2(x) = \sum_{i=0}^2 y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^2 \frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)} = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} +$$

$$+ y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$L_2(x) = 2 \frac{(x-2)(x-4)}{(1-2)(1-4)} + 10 \frac{(x-1)(x-4)}{(2-1)(2-4)} + 2 \frac{(x-1)(x-2)}{(4-1)(4-2)}$$

$$L_2(x) = -4x^2 + 20x - 14$$

Korzystanie ze wzoru interpolacyjnego przy obliczaniu przybliżonej wartości funkcji $f(3)=10$ nie pozwala na oszacowanie błędu. Jeśli znane są tylko wartości funkcji w węzłach nie można obliczyć jej drugiej pochodnej.

Równoodległe węzły

Dla węzłów rozłożonych równomiernie odległości pomiędzy sąsiednimi węzłami są stałe, równe:

$$x_{i+1} - x_i = h,$$

$$i=0,1,\dots,n, \quad h=\text{const.}$$

Niech $t \in [0,n]$, $x \in [x_0, x_n]$,

$$t = \frac{(x-x_0)}{h} \quad \text{wtedy} \quad x = x_0 + th$$

oraz

$$t_0 = \frac{(x_0-x_0)}{h} = 0,$$

$$t_1 = \frac{(x_1-x_0)}{h} = 1,$$

....

$$t_n = \frac{(x_n-x_0)}{h} = n,$$

Interpolacja Lagrange'a

$$\varphi_0(t) = (t-1)(t-2)(t-3) \dots (t-n)$$

$$\varphi_1(x) = (t-0)(t-2)(t-3) \dots (t-n)$$

.....

$$\varphi_i(t) = (t-0)(t-1) \dots (t-(i-1)) (t-(i+1)) \dots (t-n)$$

.....

$$\varphi_n(t) = (t-0)(t-1)(t-2) \dots (t-(n-1))$$

$$L(t) = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i(t) =$$

$$a_0(t-1)(t-2) \dots (t-n)+$$

$$+a_1(t-0)(t-2) \dots (t-n)+$$

$$\dots +$$

$$+a_i(t-0)(t-1) \dots (t-(i-1)) (t-(i+1)) \dots (t-n)+$$

$$\dots +$$

$$+a_n(t-0)(t-1)(t-2) \dots (t-(n-1))$$

Interpolacja Lagrange'a

Ponieważ w węzłach $t_0=0, t_1=1, \dots, t_n=n$ możemy zapisać:

$$L(0) = a_0(0-1)(0-2)\dots(0-n) = y_0$$

$$L(1) = a_1(1-0)(1-2)\dots(1-n) = y_1$$

.....

$$L(n) = a_n(n-0)(n-1)\dots(n-(n-1)) = y_n$$

$$a_0 = \frac{y_0}{(0-1)(0-2)\dots(0-n)}$$

$$a_1 = \frac{y_1}{(1-0)(1-2)\dots(1-n)}$$

.....

$$a_n = \frac{y_n}{(n-0)(n-1)\dots(n-(n-1))}$$

Wielomian interpolacyjny Lagrange'a

Dla węzłów rozłożonych równomiernie

$$\begin{aligned}
 L(t) = & y_0 \frac{(t-1)(t-2) \dots (t-n)}{(0-1)(0-2) \dots (0-n)} \\
 & + y_1 \frac{(t-0)(t-2)(t-3) \dots (t-n)}{(1-0)(1-2) \dots (1-n)} \\
 & \dots \dots \dots \\
 & + y_n \frac{(t-0)(t-1)(t-2) \dots (t-(n-1))}{(n-0)(n-1) \dots (n-(n-1))} =
 \end{aligned}$$

$$\sum_{i=0}^n y_i \frac{(t-0)(t-1) \dots (t-(i-1))(t-(i+1)) \dots (t-(n-1))}{(i-0)(i-1) \dots (i-(i-1))(i-(i+1)) \dots (i-(n-1))}$$

$$L(t) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\prod_{j \neq i} (t-j)}{\prod_{j \neq i} (i-j)}$$

$$L(t) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(t-j)}{(i-j)} \quad j = 0, 1, \dots, n$$

Wyznacz wielomian interpolacyjny Lagrange'a dla funkcji $f(x)$ wiedząc, że $f(0)=1$, $f(2)=1$, $f(4)=5$

$$t = \frac{(x-x_0)}{h} = \frac{x}{2} = \frac{1}{2}x,$$

$$\varphi_0(t) = (t-1)(t-2)$$

$$\varphi_1(t) = (t-0)(t-2)$$

$$\varphi_2(t) = (t-0)(t-1)$$

$$L(t) = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i(t) = a_0(t-1)(t-2) + a_1(t-0)(t-2) + a_2(t-0)(t-1)$$

$$L(0) = a_0(0-1)(0-2) + a_1(0-0)(0-2) + a_2(0-0)(0-1) = y_0 \quad 2a_0 = 1$$

$$L(1) = a_0(1-1)(1-2) + a_1(1-0)(1-2) + a_2(1-0)(1-1) = y_1 \quad -a_1 = 1$$

$$L(2) = a_0(2-1)(2-2) + a_1(2-0)(2-2) + a_2(2-0)(2-1) = y_2 \quad 2a_2 = 5$$

$$a_0 = 0,5, \quad a_1 = -1, \quad a_2 = 2,5$$

$$a_0 = 0,5, \quad a_1 = -1, \quad a_2 = 2,5$$

$$L(t) = \sum_{i=0}^2 a_i \varphi_i(t) = 0,5 (t-1)(t-2) - (t-0)(t-2) + 2,5(t-0)(t-1) = 2t^2 - 2t + 1$$

Wracając do zmiennej x podstawiamy $t = \frac{1}{2}x$

$$L(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 1$$

W przypadku zmiany liczby węzłów wzór Lagrange'a jest niewygodny w zastosowaniu.

Aby zminimalizować błąd interpolacji w przedziale $[a, b]$, węzły interpolacji powinny być zerami wielomianu Czebyszewa pierwszego rodzaju i wyrażać się wzorami

$$x_k = \frac{b-a}{2} \cos \frac{2k+1}{2n+2} \pi + \frac{b+a}{2} \quad k=0, 1, \dots, n$$

Ilorazy różnicowe

Zakładając, że $x_0, x_1, \dots, x_n$ są węzłami interpolacji o wartościach $y_0, y_1, \dots, y_n$ pewnej funkcji $f(x)$, $x_i \neq x_j$, $i \neq j$, $i, j = 0, \dots, n$ oraz różnice $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$ Możemy wówczas zdefiniować wyrażenia nazywane ilorazami różnicowymi:

$$f(x_0; x_1) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

$$f(x_0; x_1; x_2) = \frac{f(x_1; x_2) - f(x_0; x_1)}{x_2 - x_0}$$

$$f(x_1; x_2) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$f(x_1; x_2; x_3) = \frac{f(x_2; x_3) - f(x_1; x_2)}{x_3 - x_1}$$

$$f(x_i; x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

$$f(x_i; x_{i+1}; x_{i+2}) = \frac{f(x_{i+1}; x_{i+2}) - f(x_i; x_{i+1})}{x_{i+2} - x_i}$$

$$i = 0, 1, \dots, n-1$$

$$i = 0, 1, \dots, n-2$$

$$f(x_0; x_1; \dots; x_n) = \frac{f(x_1; x_2; \dots; x_n) - f(x_0; x_1; \dots; x_{n-1})}{x_n - x_0}$$

x_i	$f(x_i)$	1	2		n
x_0	$f(x_0)$	$f(x_0; x_1)$	$f(x_0; x_1; x_2)$	...	$f(x_0; x_1; \dots; x_n)$
x_1	$f(x_1)$	$f(x_1; x_2)$	$f(x_1; x_2; x_3)$		
x_2	$f(x_2)$	$f(x_2; x_3)$			
x_3	$f(x_3)$		$f(x_{n-2}; x_{n-1}; x_n)$		
....		$f(x_{n-1}; x_n)$			
x_n	$f(x_n)$				

Przykład $f(x)=x^3$

x_i	$f(x_i)$	1	2	...	n
0	0	4	5		
2	8	19	10	1	
3	27	49	14	1	0
5	125	91			
6	216				

Interpolacja Newtona

$$W(x) = y_0 + f(x_0; x_1)(x-x_0) + f(x_0; x_1; x_2)((x-x_0)(x-x_1) + \\ + f(x_0; x_1; \dots; x_n)((x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{n-1}))$$

$$W(x) = y_0 + \sum_{i=0}^n y_i (f(x_0; x_1; \dots; x_n) \prod_{j=0}^{i-1} (x-x_j))$$

Oszacowanie błędu

- Błąd przybliżonej wartości funkcji $f(x)$ obliczonej za pomocą wielomianu interpolacyjnego Newtona określa wzór:

$$\begin{aligned} R(x) &= f(x) - W(x) = \\ &= f(x_0; x_1; \dots; x_n, x) \prod_{j=0}^n (x - x_j) \end{aligned}$$

Wyznacz wielomian interpolacyjny funkcji $f(x)$ wiedząc, że $f(1)=2$, $f(2)=10$, $f(4)=2$.

x_i	$f(x_i)$	1	2
1	2	8 -4	-4
2	10		
4	2		

$$f(x_0; x_1) = 8 \quad f(x_0; x_1; x_2) = -4$$

$$f(x_1; x_2) = -4$$

$$W(x) = y_0 + f(x_0; x_1)(x-x_0) + f(x_0; x_1; x_2)((x-x_0)(x-x_1))$$

$$= 2 + 8(x-1) - 4(x-1)(x-2) = -4x^2 + 20x - 14$$

Równoodległe węzły

Dla węzłów rozłożonych równomiernie odległości pomiędzy sąsiednimi węzłami są stałe i wynoszą:

$$x_{i+1} - x_i = h, \quad i=0, 1, \dots, n, \quad h=\text{const.}$$

$$x_0, x_1=x_0+h, x_2=x_0+2h, \dots x_n=x_0+nh$$

Niech $t \in [0, n]$, $x \in [x_0, x_n]$,

$$t = \frac{(x-x_0)}{h} \quad \text{wtedy} \quad x = x_0 + th$$

oraz

$$t_0 = \frac{(x_0-x_0)}{h} = 0,$$

$$t_1 = \frac{(x_1-x_0)}{h} = 1, \dots$$

$$t_n = \frac{(x_n-x_0)}{h} = n,$$

Wielomian interpolacyjny

Funkcje bazowe

$$\varphi_0(t) = 1$$

$$\varphi_1(t) = (t-0)$$

.....

$$\varphi_i(t) = (t-0)(t-1) \dots (t-(i-1))$$

.....

$$\varphi_n(t) = (t-0)(t-1)(t-2) \dots (t-(n-1))$$

$$W(t) = \sum_{i=0}^n a_i \varphi_i(t) =$$

$$a_0 +$$

$$+ a_1(t-0) +$$

..... +

$$+ a_i(t-0)(t-1) \dots (t-(i-1)) +$$

..... +

$$+ a_n(t-0)(t-1)(t-2) \dots (t-(n-1))$$

Różnice progresywne

Dla funkcji przy stałym kroku h wprowadzamy różnice progresywne

$$\Delta y = y_{i+1} - y_i$$

$$\Delta^0 y_i = y_i \quad i=0, \dots, n$$

$$\Delta^1 y_i = \Delta^0 y_{i+1} - \Delta^0 y_i = y_{i+1} - y_i \quad i=0, \dots, n-1$$

$$\Delta^2 y_i = \Delta^1 y_{i+1} - \Delta^1 y_i = y_{i+2} - 2 y_{i+1} + y_i \quad i=0, \dots, n-2$$

.....

$$\Delta^n y_i = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i \quad i=0$$

Wzór dla i -tej różnicy progresywnej

$$\Delta^i y_0 = \sum_{k=0}^i (-1)^{i-k} \binom{i}{k} y_k$$

Warunek interpolacji wielomianu

W węzłach $t_0=0, \dots, t_n=n$ wielomian ma wartości $y_0, \dots, y_n$

$$W(0) = a_0 = y_0$$

$$0!a_0 = y_0$$

$$W(1) = a_0 + a_1(1 - 0) = y_1$$

$$a_0 + 1!a_1 = y_1$$

.....

.....

$$L(n) = a_0 + a_1(n - 0) + \dots$$

$$a_0 + na_1 + n(n - 1)a_2 + \dots + n!a_n = y_n$$

$$+ a_n(n - 0)(n - 1) \dots (n - (n - 1)) = y_n$$

Ogólny wzór na współczynniki ma postać:

$$a_i = \frac{\Delta^i y_0}{i!} \quad i=0, 1, \dots, n$$

$\Delta^i y_0$ i -ta różnica progresywna funkcji $f(x)$

Interpolacja Newtona

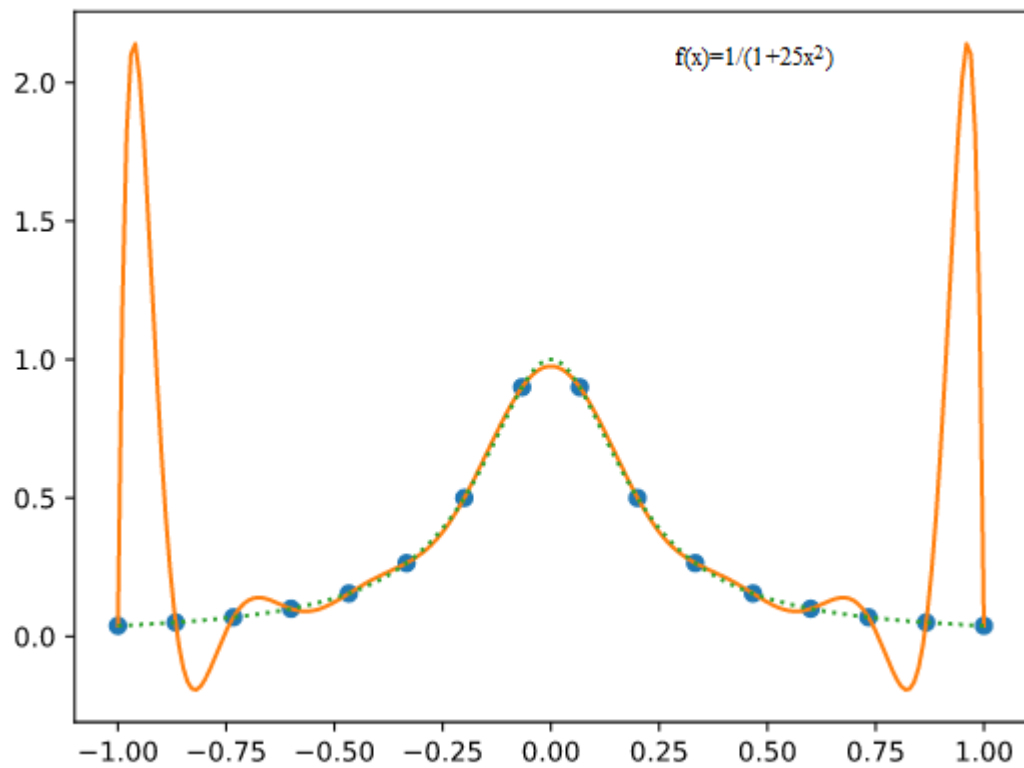
I wzór interpolacyjny Newtona

$$W(t) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}t + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1) \dots (t-(i-1))}{i!}\Delta^i y_0 \\ + \dots + \frac{t(t-1) \dots (t-(n-1))}{n!}\Delta^n y_0$$

II wzór interpolacyjny Newtona

$$W(t) = y_n + \frac{\Delta y_{n-1}}{1!}t + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} \\ + \dots + \frac{t(t+1) \dots (t+(i-1))}{i!}\Delta^i y_{n-i} + \dots + \frac{t(t+1) \dots (t+(n-1))}{n!}\Delta^n y_0$$

Efekt Rungego



Interpolacja Czebyszewa

Jeśli zbiorem funkcji bazowych są wielomiany Czebyszewa pierwszego rodzaju określone:

$$T_0(x) = 1; \quad T_1(x) = \cos(\arccos x) = x; \quad T_2(x) = \cos(2\arccos x) = 2x^2 - 1;$$

$$T_3(x) = \cos(3\arccos x) = 4x^3 - 3x; \quad \dots \quad T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x) \quad n=2,3,\dots$$

Funkcja interpolująca będzie postaci:

$$F(x) = a_0T_0(x) + a_1T_1(x) + \dots + a_nT_n(x)$$

Współczynniki $a_0, \dots, a_n$ wyznaczamy z układu równań:

$$F(x_0) = a_0T_0(x_0) + a_1T_1(x_0) + \dots + a_nT_n(x_0) = y_0$$

$$F(x_1) = a_0T_0(x_1) + a_1T_1(x_1) + \dots + a_nT_n(x_1) = y_1$$

.....

$$F(x_n) = a_0T_0(x_n) + a_1T_1(x_n) + \dots + a_nT_n(x_n) = y_n$$

Wielomian interpolacyjny z obliczonymi współczynnikami $a_0, \dots, a_n$ jest nazywany wielomianem interpolacyjnym Czebyszewa

Węzły interpolacji

Dla węzłów równoodległych, aby uniknąć efektu Rungego i uzyskać mniejszy błąd można zastosować węzły Czebyszewa postaci:

$$x_n = \cos \frac{2k+1}{2n+1} \pi \quad k=0, 1, \dots, n$$

Węzły Czebyszewa są określone na przedziale $[-1, 1]$. Zatem interpolując funkcję w przedziale $[a, b]$ należy przeprowadzić podstawienie

$$t = (a+b)/2 + x(b-a)/2$$

Interpolacja Czebyszewa jest mniej wrażliwa na błędy zaokrągleń od interpolacji z użyciem wzoru Lagrange'a.

Przykład

Zbiór węzłów $x_0=4, x_1=6, x_2=10$

po podstawieniu

$$x = \frac{a+b}{2} + x \frac{b-a}{2} = 7 + 3x$$

sprowadza się do zbioru:

$$x_0=-1, x_1=-\frac{1}{3}, x_2=1$$

Przykład

Wyznaczyć wielomian interpolacyjny Czebyszewa dla zbioru węzłów $(-0.5, 0.25), (0,0), (1,1)$

Otrzymamy wielomian stopnia drugiego:

$$W(x) = a_0 T_0(x) + a_1 T_1(x) + a_2 T_2(x)$$

$$\text{czyli: } W(x) = a_0 + a_1 x + a_2 (2x^2 - 1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.5 & -0.5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Stąd mamy: $a_0 = 0.5, a_1 = 0, a_2 = 0.5$

$$W(x) = 0.5 + 0.5(2x^2 - 1) = x^2$$

Funkcje sklejjane

Niech w przedziale $\langle a, b \rangle$ danych bęjjie $(n+1)$ punktów $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, takich, że $a = x_0 < x_1 < x_2, \dots, x_n = b$. Punkty $x_i, i = 1, \dots, n$ określają pewien podział przedziału $\langle a, b \rangle$ na n podprzedziałów.

Wójjczas funkcję $S(x)$ określoną na przedziale $\langle a, b \rangle$ nazywamy *funkcją sklejjaną* stopnia $m \geq 1$, jeżeli:

- $S(x)$ jest wielomianem stopnia co najwyżej m na każdym podprzedziale $(x_i, x_{i+1}), i = 0, 1, \dots, n-1$,
- $S(x)$ i jej pochodne stopnia $1, 2, \dots, m-1$ są ciągłe w rozpatrywanych przedziałach

Funkcje sklejjane

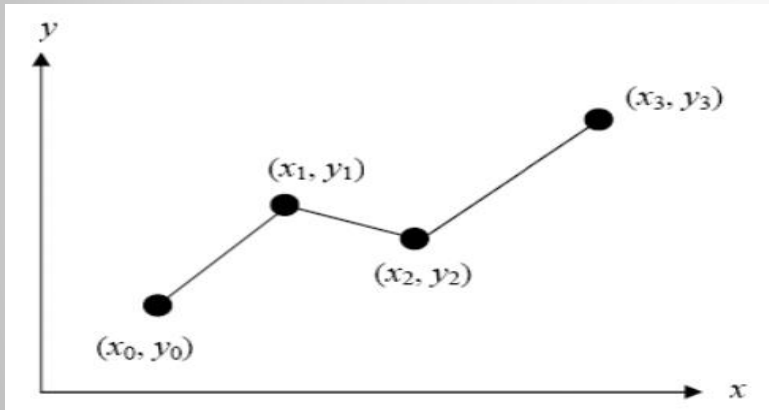
Funkcję $S(x)$ nazywamy interpolacyjną funkcją sklejaną jeśli jej wartości w węzłach interpolacji i wartości funkcji interpolowanej są równe:

$$S(x_i) = f(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad n > 1.$$

Dowolne funkcje często przybliża się funkcjami sklejanymi z uwagi na łatwość wyznaczania ich wartości oraz w związku ze zbieżnością dla licznych klas funkcji. W praktyce często stosuje się funkcje sklejjane stopnia trzeciego, które dla wielu zagadnień są wystarczająco gładkie, a szybkość ich zbieżności do funkcji aproksymowanej jest zadowalająca.

Interpolacja za pomocą liniowych funkcji sklejanych

Pomiędzy punktami $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \dots (x_n, y_n)$ prowadzimy linie proste



$$f(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0),$$

$$x_0 \leq x \leq x_1$$

.....

$$f(x) = f(x_{n-1}) + \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} (x - x_{n-1}),$$

$$x_{n-1} \leq x \leq x_n$$

Odpowiednio w przypadku interpolacji kwadratowej pomiędzy punktami $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \dots (x_n, y_n)$ prowadzimy różne funkcje kwadratowe.

$$f(x) = a_1 x^2 + b_1 x + c_1, \quad x_0 \leq x \leq x_1$$

.....

$$f(x) = a_n x^2 + b_n x + c_n, \quad x_{n-1} \leq x \leq x_n$$

Interpolacja trygonometryczna

Przedmiotem interpolacji może być również funkcja okresowa. Załóżmy, że jest to funkcja okresowa o okresie głównym $[0, 2\pi]$ lub w przypadku ogólniejszym $[a, b]$. Jako bazę funkcji stosuje się funkcje trygonometryczne postaci:

$1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \dots, \cos(mx), \sin(mx)$
o okresie głównym $[0, 2\pi]$

W przypadku ogólnym $[a, b]$, przedział należy przeskalować korzystając z zależności:

$$t = a + \frac{b-a}{2\pi} x, \quad (a \leq t \leq b \text{ przy założeniu, że } 0 \leq x \leq 2\pi)$$

Interpolacja trygonometryczna

Funkcja interpolująca jest wielomianem trygonometrycznym postaci:

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^m (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

$n=2m$, ($n+1$ jest liczbą węzłów interpolacji)

Współczynniki $a_0, a_1, b_1, \dots, a_m, b_m$ wyznaczamy z układu równań:

$$W(x_0) = a_0 + a_1 \cos(x_0) + b_1 \sin(x_0) + \dots + a_m \cos(mx_0) + b_m \sin(mx_0) = y_0$$

$$W(x_1) = a_0 + a_1 \cos(x_1) + b_1 \sin(x_1) + \dots + a_m \cos(mx_1) + b_m \sin(mx_1) = y_1$$

.....

$$W(x_{2m}) = a_0 + a_1 \cos(x_{2m}) + b_1 \sin(x_{2m}) + \dots + a_m \cos(mx_{2m}) + b_m \sin(mx_{2m}) = y_{2m}$$

Interpolacja trygonometryczna

gdy węzły interpolacji są równoodległe

$$x_i = \frac{2i\pi}{2m+1} \quad i = 0, \dots, 2m$$

Wtedy po przemnożeniu macierzy głównej układu równań przez $\sqrt{2/(2m+1)}$ otrzymamy macierz ortogonalną. Pozwala to wyznaczyć wzory współczynników $a_0, a_1, b_1, \dots, a_m, b_m$

$$a_0 = \frac{2}{2m+1} \sum_{i=0}^{2m} y_i$$

$$a_k = \frac{2}{2m+1} \sum_{i=0}^{2m} y_i \cos(kx_i) = \frac{2}{2m+1} \sum_{i=0}^{2m} y_i \cos\left(k \frac{2i\pi}{2m+1}\right), \quad k=1 \dots m$$

$$b_k = \frac{2}{2m+1} \sum_{i=0}^{2m} y_i \sin(kx_i) = \frac{2}{2m+1} \sum_{i=0}^{2m} y_i \sin\left(k \frac{2i\pi}{2m+1}\right), \quad k=1 \dots m$$